Bilgisayar Organizasyonu

İŞLEMCİLER

Klasik işlemciler: Komutlar zaman üzerinde sırayla işlenir. Bir komutun işlenmesi biter, sonraki komut işlenmeye başlar.

Pipe-Line İşlemciler: Bir komut işlenirken sonraki komut için hazırlık yapılır.

Not: Bir komutun icra süreci: Fetch → Decode → Execute → write back

Hyper Threading işlemciler: Çoklu iş parçacıkları teknolojisi, tek bir fiziksel işlemcinin çok sayıda komut zincirini (farklı programları iş parçacıkları şeklinde bölerek) eş zamanlı olarak işlenmesi ile performans artışı sağlamasıdır. HT teknolojisine sahip olan bir işlemci, mantıksal olarak iki adet işlemciden oluşmaktadır.

Çok Çekirdekli İşlemciler: İşlemci paketi içerisinde birbirinden bağımsız olarak komutları çalıştırabilen her yapıya çekirdek denir. Gerçek zamanlı olarak kendisine verilen iş akışı görevlerini aynı anda yerine getirerek performansı arttırır. Her çekirdek birbirinden bağımsız FSB (Front side bus) ye sahiptir. Tüm çekirdekler ortak L2 kullanır.

Level 2 (L2) Cache: İsmini işlemciye yakınlık derecesinden alır. Yapısı SRAM hafıza tipindedir. SRAM hafızalar daha hızlı ancak maliyetleri yüksek hafıza çeşitleridir.

RAM

her bir hücresi bir transistör ve kapasitörden oluşan 2 boyutlu (satır-sütun) matris yapıya sahiptir. Hücreler şarj edilirken hücre hücre değil, satır satır edilir. Verilerin tazeleme oranı (refresh rate) satır bazında değerlendirilir.

DDR SDRAM: (double-data-rate synchronous dynamic random access memory

Not: Daha ucuz ve küçük boyutta olduğundan bilgisayar ana bellek için DRAM kullanımı tercih edilirken SRAM hızından dolayı cache bellek için kullanılır.

ÖNBELLEK (Cache)

Bilgisayar hızını belirleyen en önemli parametrelerden biridir. SRAM lerden oluşmuş bellek tipidir. İşlenecek olan bilgi isteği ilk olarak buraya gelir ve veri buraya çağrılarak hazır hale getirilir.

Normalde işlenecek tüm veriler RAM de tutulur ancak ram işlemcinin hızına yetişemediği için önbellek kullanılır.

SANAL BELLEK

Her programın kendi sanal adres uzayı vardır. programdaki adres referansları sanal adres referansıdır. Sanal adresler fiziksel adreslere karşılık gelir. Ayrıca ikincil bellek kullanılarak bellek sınırsızmış yanılsaması sağlanabilir. İkincil bellek arasındaki veri akışı sayfalar aracılığıyla yapılır. Sayfalar sabit boyutlu bellek bloklarıdır.

adres dönüşümü: Belleğe erişim için sanal adreslerin fiziksele dönüştürülmesidir.

sayfa tablosu: Sanal ve fiziksel eşleşmelerin tutulduğu tablodur. Bu tablodan adresler bir yazmaçta tutulur.

etkin sayfalar önbelleği: Dönüşüm için işlemcide tutulan önbellektir.

SİSTEM BAŞARIMI

yürütme zamanı (execution time) bir işin başlangıcı ile bitişi arasında geçen süreye denir.

$$Basarim_A = \frac{1}{Yürütme\ Zamanı_A}$$

Not: Yürütme zamanı = cycle

CPU execution time = CPU clock cycle sayısı x clock cycle time

↓ tik sayısı — ↓ iki tik arası süre

CPI: (Clock cycles Per Instruction) bir program için komut başına düşen ortalama clock cycle sayısıdır.

TÜMLER

İki pozitif tümler vardır. r-tabanındaki m basamaklı bir N sayısının:

r'ye tümleri → $(r^m) - N$

(r-1)'e tümleri → $(r^m - 1) - N$

2'ye tümlerin kolay yolu → ilk 1'e kadar olan 0 ve ilk 1 sabit sonrası tersi

10100100 → 01011100

Amdahl Yasası: hızlanma = $\frac{\text{Yeni Yürütme Zamanı}}{\text{Eski Yürütme Zamanı}} = \frac{1}{(1-P)+(P/H)}$

P → hızlandırılacak kısmın programdaki oranı

H → hızlandırma oranı

Tümler Yöntemi ile Çıkarma:

X ve Y, m basamaklı 2'lik sayılar ve X > Y için;

a) X-Y $[X-(Y'\text{nin 2'ye tümleri})]-2^m$ = sonuç

b) Y-X $[Y-(X'\text{in 2'ye tümleri})]$ ifadesinin 2ye tümleri = -sonuç

RISC Register isimleri

birkaç farklı isimlendirme şekli vardır

- x0, x1 -- x30, x31'e kadar 32 adet yazmaç
- R00, ... R31
- a0-a7, s0-s11, t0-t6, sp, ra

a: fonksiyon parametreleri - dönüş değerleri

s: kayıt alanları

t: geçici değişken

sp: stack pointer

ra: dönüş adresi

x0: zero - her zaman 0'dır.

Operasyonlar

aritmetik: add, sub, mul, div

```
add  t0, t1, t2  # t0 = t1 + t2
```

```
mul  s1, s1, a0  # s1 = s1 x a0
```

lojik: and, or, xor

Sayısal değeli işlem: addi

byte'lara bellekten yükleme/kaydetme: lb, sb

```
lb t0, 20(a0)  # t0 = Memory[a0+20]
```

32 bitlik kelime(word) yükleme/kaydetme: lw, sw

```
lw t0, 0(a0) #diti ilk eleman
lw t0, 8(a0) #diti 3. eleman.
```

RISC V assembly language

aritmetik → add, sub, addi

data transfer:

ld, sd	double word
lw, lwu, sw	word - unsigned
lh, lhu, sh	halfword
lb lbu, sb	byte

lojik and, or, xor,
andi, ori, xori,

kaydırma (shift): sll, srl shift (left-right) logical
sra shift right arithmetic
slli, srli shift (left-right) logical immediate
srai shift right arithmetic immediate

koşullar: beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu
branch if-equel, not equal, less than, greater or equal

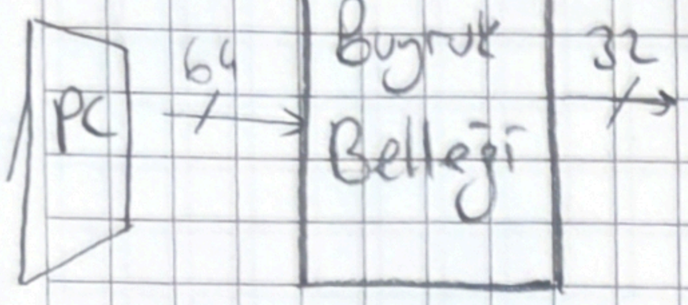
atlama: jal jump and link
jalr jump and link register

Tek Saat Sinyali (Single-cycle) ile Gelişen RISC İşlemci

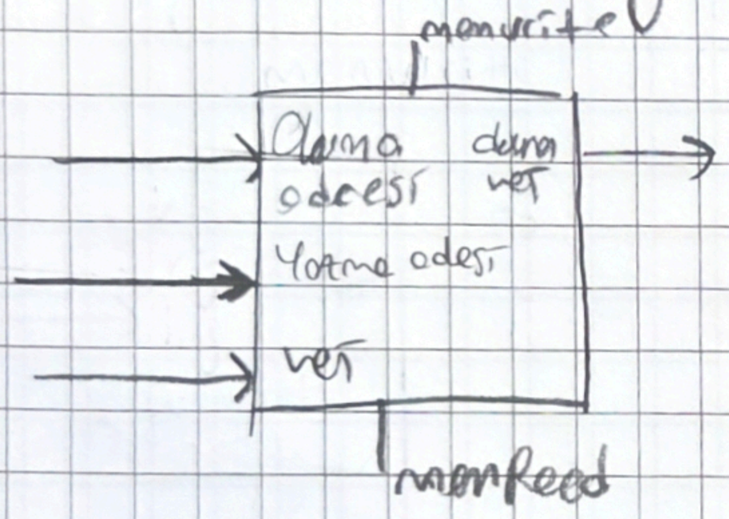
bu sistemde tüm işlemler için ortak bir süre belirlenir. Hiçbir komut bir saat sinyalinden uzun sürmemez.

Bellekler

buyruk belleği: komutların yazıldığı ve okunduğu bellektir.

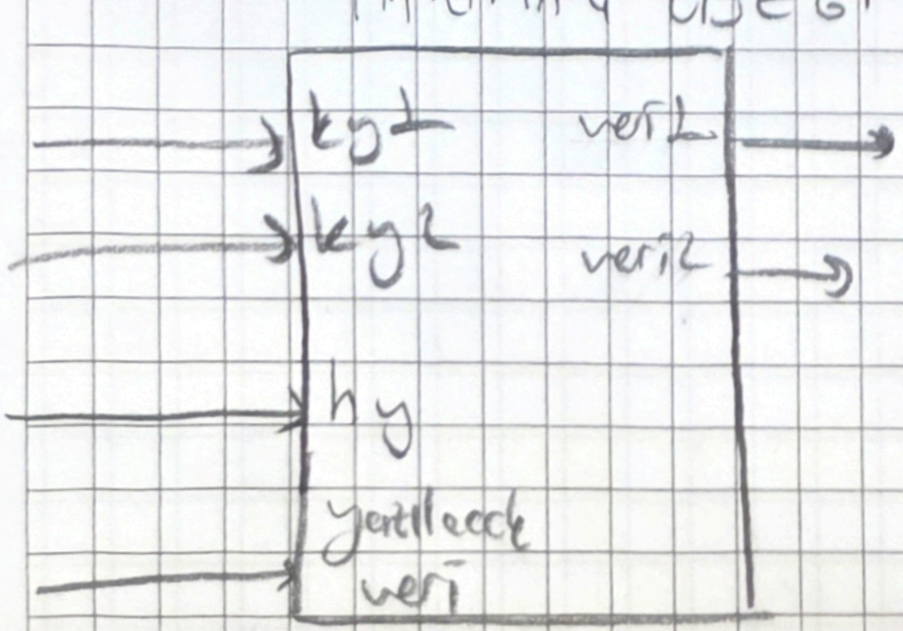


veri belleği: veri işlemlerinin yapıldığı bellek lw, sw, MemWrite ve MemRead sinyalleri ile kontrol edilir.



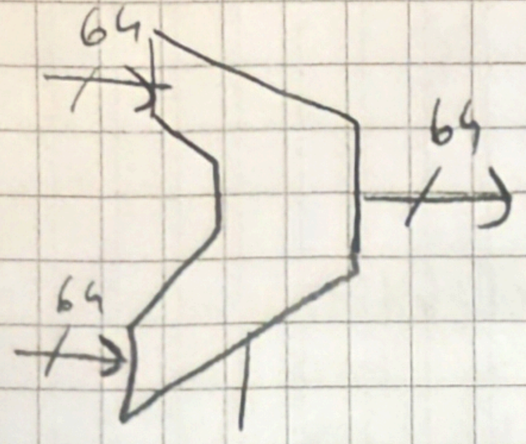
Registerlar

yazmaç öbeği: kaynak registerları bulup alıkoyan birim. Dünyanın en hızlı belleği. RegWrite sinyali ile kontrol edilir.



ALU

İçerisinde mantıksal işlenlerin döndüğü birim. ALUOp sinyali ile kontrol edilir.



ALUOp = 0000 → and
0001 → or

İmm Gen

anlık değer oluşturma birimi gelen veriyi genişletir.